

Markupp

Servidor open-source self-hosted de anotações em Markdown

Renato Freitas Nicolás Arthur Nicolás Pitz Gabriela Riedel

Instituto Federal de Santa Catarina

Maio de 2026



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Introdução

Introdução

- O Markupp é um servidor *open source* e *self-hosted* de anotações em *Markdown*, com interface aberta a humanos e a agentes de IA.
- Nasce como atividade de extensão acadêmica do IFSC, em parceria com Sebrae e Startup Garage.
- Tem como referência conceitual a prática de *segundo cérebro* digital, consolidada em *Personal Knowledge Management* (Forte, 2022).

Pilares

- Soberania de dados: o acervo permanece sob controle direto do usuário.
- Interface aberta a múltiplos clientes, sem capturar o usuário em um aplicativo único.
- *Open source*, *self-hosted* e com licença permissiva.

Tamanho do mercado

Dimensão do problema e alcance potencial

- A prática de construir um *segundo cérebro* se firmou como referência cultural do *Personal Knowledge Management* na última década (Forte, 2022).
- O *Markdown* se consolidou como formato padrão de anotação em comunidades técnicas e acadêmicas (MacFarlane, 2024).
- Cresce o volume de saídas geradas por agentes de IA que precisam ser armazenadas e organizadas de forma estruturada.
- O Notion ultrapassou 100 milhões de usuários (Notion Labs, 2024); o Obsidian, que não divulga números oficiais, estima cerca de um milhão (Newman, 2023).
- Esse público de ferramentas proprietárias é um proxy de quem se beneficiaria de uma alternativa aberta.

Problema

Problema

- Dependência de plataformas proprietárias, com o acervo hospedado na nuvem do fornecedor e fora do controle do usuário.
- Fragmentação entre clientes: o conteúdo fica amarrado a um aplicativo único, sem interface aberta a outros usos.
- Ausência de infraestrutura aberta pronta para integração com agentes de IA sobre a mesma base de dados.
- Lacuna em desempenho e escalabilidade de soluções que acompanhem o crescimento da base sob *self-hosting*.

Solução

Solução

O que o Markupp entrega

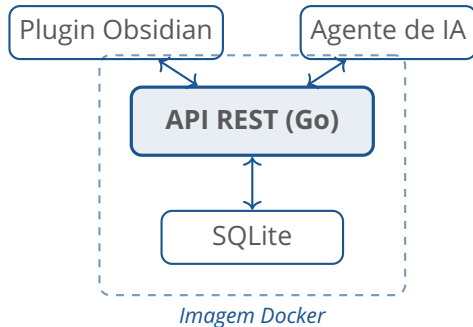
- Servidor *self-hosted* com CRUD completo de notas em *Markdown*.
- Plugin do Obsidian como cliente humano de referência.
- API REST como única interface de acesso ao servidor.

Posicionamento

- *Self-hosted* real: o usuário mantém o acervo em servidor próprio.
- API aberta pensada para humanos e agentes desde o projeto.
- Licença permissiva e código auditável.

Solução: arquitetura

- Cliente humano (Obsidian) e cliente de software (agente de IA) consomem a mesma interface REST.
- O servidor encapsula a persistência: o cliente nunca acessa o armazenamento diretamente.
- O sistema é distribuído como uma imagem Docker que sobe o servidor e o banco em conjunto.



Solução: decisões técnicas

- **Servidor em Go:** alto desempenho e baixo consumo de recursos, mantendo o sistema leve para *self-hosting* em hardware modesto.
- **SQLite como armazenamento:** zero configuração; conteúdo, anexos e metadados gravados em uma única transação; *backup* reduzido a copiar um arquivo.
- **API REST:** contrato HTTP documentado que permite a qualquer cliente, humano ou agente de IA, integrar-se ao sistema.
- **Plugin do Obsidian em TypeScript:** cliente humano de referência; o servidor permanece aberto a outros clientes.
- **Distribuição via Docker:** imagem reproduzível que sobe servidor e banco em conjunto, reduzindo o atrito de instalação.

Alternativas no ecossistema

Alternativas no ecossistema

- **Notion:** rico em *features*, porém proprietário e com os dados na nuvem do fornecedor.
- **Obsidian com Sync:** cliente excelente, mas sincronização proprietária e paga.
- **Logseq self-hosted:** aberto e local, focado no cliente, sem servidor de fato.
- **Markupp:** servidor aberto, API REST como interface primária e integração pensada para agentes desde o projeto.

O Markupp não disputa um ranking: ocupa uma interseção rara do ecossistema, entre servidor aberto, *self-hosting* real e abertura a agentes.

Time

Time

Todos os integrantes atuaram diretamente no desenvolvimento; cada um conduziu também uma frente do projeto.

- **Renato Freitas**, Arquitetura de Software.
- **Nícolas Arthur**, DevOps e Infraestrutura.
- **Nícolas Pitz**, Qualidade.
- **Gabriela Riedel**, Processo (Scrum Master).

Feedback

Feedback

O retorno até aqui é inicial e interno; o projeto mantém um canal aberto para feedback da comunidade:

- Repositório público com *issues* e *pull requests* abertos a qualquer pessoa, o espaço onde o feedback externo é recebido.
- Validação de que a arquitetura sustenta o caso de uso real, com CRUD operacional de ponta a ponta entre plugin, API REST e SQLite.
- *Release* v0.2.0 publicada como primeiro passo de exposição pública.

Próximos passos

Próximos passos

Próximas etapas

- Busca léxica em títulos e em conteúdo.
- Indexação vetorial e busca semântica.
- Integração com agentes de IA via MCP (Anthropic, 2024).
- Taxonomias e classificação de notas.
- Desenvolvimento aberto e contínuo via repositório público.

Limitações deliberadas do MVP

- Ausência de TLS, autenticação e *rate limit*.
- Demonstração restrita a ambiente de rede interna.
- Camadas de segurança serão tratadas antes de qualquer exposição pública do servidor.

Referências I



ANTHROPIC. **Model Context Protocol: Specification and Documentation**. 2024. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/>.



FORTE, Tiago. **Building a Second Brain: A Proven Method to Organize Your Digital Life and Unlock Your Creative Potential**. New York: Atria Books, 2022.



MACFARLANE, John. **CommonMark Spec, Version 0.31.2**. 2024. Disponível em: <https://spec.commonmark.org/0.31.2/>.



NEWMAN, Jared. **The cult of Obsidian: Why people are obsessed with the note-taking app**. 2023. Fast Company. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://www.fastcompany.com/90960653/why-people-are-obsessed-with-obsidian-the-indie-darling-of-notetaking-apps>.



NOTION LABS. **100 million of you**. 2024. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://www.notion.com/blog/100-million-of-you>.